



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-Multivendor

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer modern membutuhkan pembagian segmen yang efisien, routing yang adaptif, dan kemampuan bekerja lintas perangkat dari vendor berbeda. VLAN (Virtual Local Area Network) memungkinkan administrator membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan jaringan. Trunk digunakan untuk membawa lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus melalui satu link fisik antar switch atau antara switch dan router. OSPF (Open Shortest Path First) sebagai protokol routing dinamis memungkinkan router saling bertukar informasi topologi jaringan dan menentukan jalur terpendek secara otomatis, menggantikan konfigurasi routing statis yang tidak skalabel. Praktikum ini dilakukan untuk memahami cara mengkonfigurasi VLAN, Trunk, dan OSPF pada lingkungan multivendor, yaitu menggunakan perangkat dari lebih dari satu vendor seperti MikroTik dan Cisco secara bersamaan, yang merupakan kondisi nyata di lapangan.

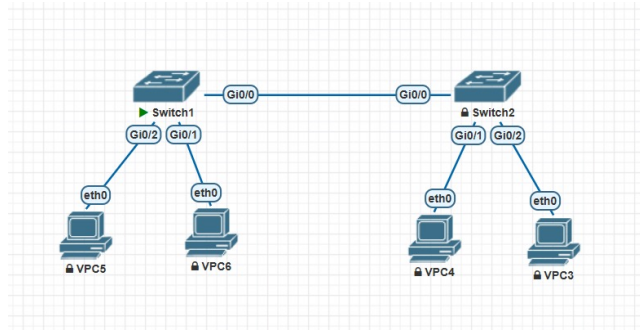
1.2 Dasar Teori

VLAN adalah teknologi yang memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis berdasarkan konfigurasi software, bukan lokasi fisik perangkat. Setiap VLAN memiliki VLAN ID unik antara 1 hingga 4094 dan berperilaku seperti jaringan terpisah; perangkat di VLAN berbeda tidak bisa saling berkomunikasi tanpa melalui router atau Layer 3 switch. Trunk adalah mode port pada switch yang membawa lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus menggunakan protokol IEEE 802.1Q, di mana setiap frame diberi tag berisi VLAN ID agar switch penerima mengetahui VLAN asal frame tersebut. OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang bekerja pada Layer 3 dan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan. Router yang menjalankan OSPF membentuk adjacency dengan tetangganya, bertukar informasi topologi melalui LSA (Link State Advertisement), lalu membangun LSDB (Link State Database) sebagai peta lengkap jaringan. OSPF mendukung pembagian area untuk efisiensi, dengan Area 0 sebagai backbone yang menghubungkan semua area lain. Multivendor mengacu pada lingkungan jaringan yang menggunakan perangkat dari lebih dari satu vendor; interoperabilitas antar vendor dimungkinkan karena OSPF dan IEEE 802.1Q adalah standar terbuka yang diimplementasikan secara konsisten di perangkat MikroTik, Cisco, dan vendor lainnya.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Topologi.



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

2. Show vlan brief pada SW1 dan SW2.

```
Terminal
VPC5 x Switch1 x
or any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise autho
rized by
* Cisco in writing.
*****
Switch>enable
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0
, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

Gambar 2: Show Vlan Brief Switch1

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x
or any
* purposes is expressly prohibited except as otherwise autho
rized by
* Cisco in writing.
*****
Switch>enable
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0
, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 3: Show Vlan Brief Switch2

Penjelasan: PMVLAN 1 (default) berstatus active dengan port Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, dan Gi1/3. Ini adalah VLAN bawaan Cisco yang aktif otomatis di semua port yang belum dikonfigu-rasi ke VLAN lain. VLAN 10 (FINANCE) berstatus active. Di SW1 belum ada port access yang ditetapkan, sedangkan di SW2 port Gi0/2 sudah masuk ke VLAN ini. VLAN 10 sudah dibuat di kedua switch, tapi di SW1 belum ada perangkat yang terhubung ke VLAN tersebut. VLAN 20 (HR) berstatus active. Di SW1 port Gi0/1 dan Gi0/2 terdaftar, sedangkan di SW2 hanya port Gi0/1. Konfigurasi port access ke VLAN 20 sudah berjalan di kedua switch. VLAN 1002, 1003, 1004, dan 1005 berstatus act/unsup. Keempat VLAN ini adalah VLAN reserved milik Cisco yang tidak didukung untuk traffic normal dan tidak bisa dimodifikasi oleh administrator.

3. Show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        N
tive vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not
pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 4: Show Interfaces Trunk Pada Switch1

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x
10 FINANCE active Gi1/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        N
tive vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not
pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 5: Show Interfaces Trunk Pada Switch2

Penjelasan: Port Gi0/0 di kedua switch berstatus trunking dengan mode "on" dan enkapsulasi 802.1Q, artinya trunk dikonfigurasi secara manual menggunakan standar IEEE untuk memberi tag VLAN pada setiap frame. VLAN yang diizinkan melintas di trunk hanya VLAN 10 dan 20, keduanya sudah aktif di kedua switch, dan tidak ada yang diblokir oleh Spanning Tree Protocol maupun dipangkas oleh VTP pruning, sehingga traffic dari VLAN 10 dan 20 berjalan normal melalui link trunk.

4. IP setiap VPCS.

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS x
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "B
SD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS>

```

Gambar 6: IP PC 5

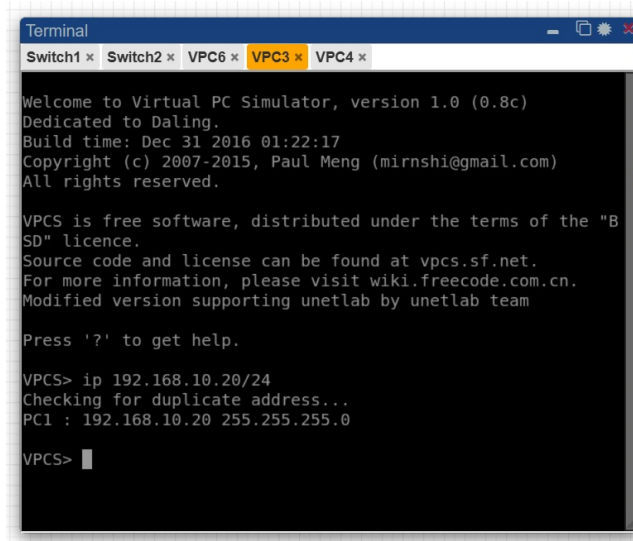
```

VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS>

```

Gambar 7: IP PC 6



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

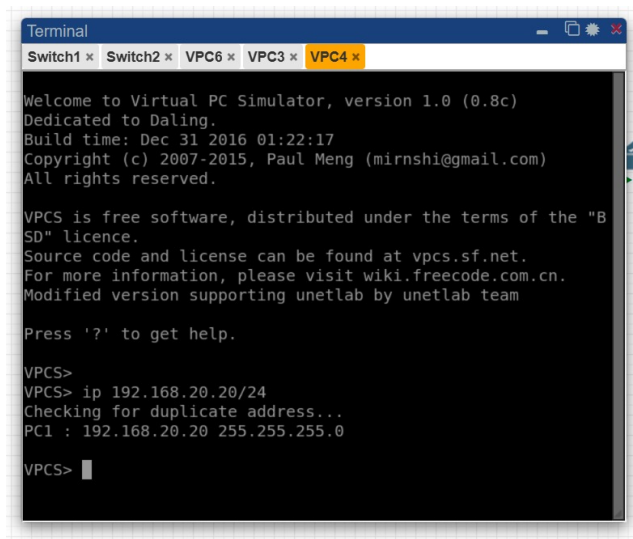
VPCS is free software, distributed under the terms of the "B
SD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> 
```

Gambar 8: IP PC 3



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "B
SD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

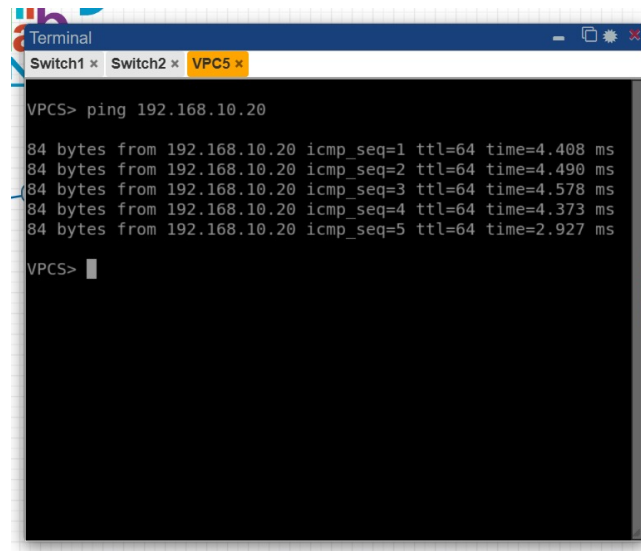
Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> 
```

Gambar 9: IP PC 4

5. Ping PC5 ke PC3 berhasil.



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x

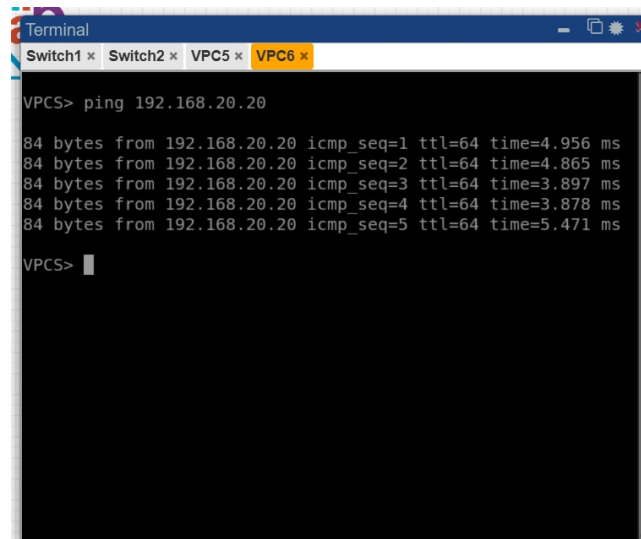
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.408 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.490 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.578 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.373 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.927 ms

VPCS> 
```

Gambar 10: Ping dari PC5 ke PC3 berhasil

6. Ping PC2 ke PC4 berhasil.



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x

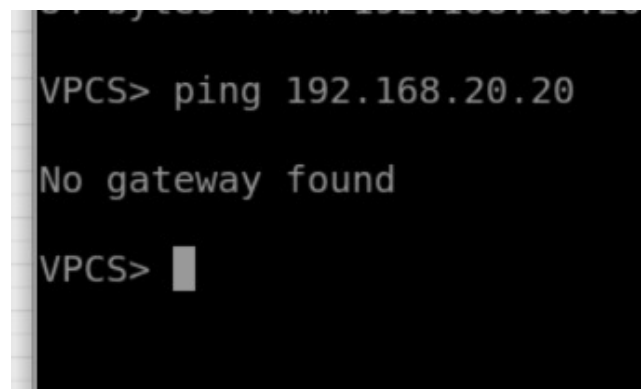
VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.956 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.865 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.897 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.878 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.471 ms

VPCS> 
```

Gambar 11: Ping dari PC6 ke PC4 berhasil

7. Ping beda VLAN Gagal



```
VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found

VPCS> 
```

Gambar 12: Ping dari PC5 ke PC4 gagal

```
VPCS> ping 192.168.10.20  
No gateway found  
VPCS> █
```

Gambar 13: Ping dari PC6 ke PC3 gagal